

	Guía Unificada de Laboratorios	Código	FLA-23 v.00
		Página	1 de 1

1. Título

Diseño y validación de formularios web interactivos aplicados a entornos de Inteligencia Artificial.

2. Objetivo

El estudiante desarrollará un formulario web interactivo y responsive empleando Bootstrap 5, personalización con CSS, e interactividad mediante JavaScript.

Este formulario será la base para captura de datos aplicables a proyectos de Inteligencia Artificial, garantizando usabilidad, estética moderna y validación de datos en tiempo real.

3. Marco Teórico

- **HTML5:** Lenguaje de marcado para estructurar formularios mediante etiquetas <form>, <input>, <select>, <button>.
- **Bootstrap 5:** Framework CSS que provee **componentes predefinidos y responsive**, facilitando la construcción de interfaces modernas y accesibles.
- **CSS:** Personaliza estilos del formulario, aplicando paleta de colores, bordes y tipografía.
- **JavaScript:** Añade interactividad, validación dinámica y retroalimentación inmediata.

Alicación en IA: Formularios robustos permiten la captura confiable de datos para sistemas de Machine Learning, procesamiento de encuestas, diagnósticos médicos asistidos o modelos de predicción.

4. Materiales, Equipos e Insumos

Software:

- **Editor de Código:** Visual Studio Code (VS Code) es el editor recomendado, aunque cualquier editor de texto plano es suficiente (con extensiones *Live Server*, *Bootstrap IntelliSense*, *Prettier*).
- **Navegador Web:** Un navegador moderno como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge para visualizar la página web.

Archivos Digitales:

- Una carpeta de proyecto para organizar todos los archivos del sitio.
- Un archivo HTML (index.html), un archivo CSS (styles.css) y un archivo JavaScript (main.js).

5. Procedimiento

Siga los siguientes pasos para construir una página web interactiva desde cero.

1. Configuración del Entorno:

- Crear estructura de carpeta
- mi-formulario-ia/
 - └─ css/
 - └─ styles.css
 - └─ js/
 - └─ main.js
 - └─ index.html

2. Estructuración con HTML:

- **Paso 2.1: Abra el archivo index.html.**

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <!-- Paso 1: Configuración básica del documento -->
5    <meta charset="utf-8">
6    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7    <title>Registro - Maestría en IA</title>
8
9    <!-- Paso 2: Cargar Bootstrap 5 desde CDN -->
10   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
11
12   <!-- Paso 3: Enlazar el archivo CSS personalizado -->
13   <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
14 </head>
15 <body class="bg-light">
16   <div class="container mt-5">
17     <!-- Paso 4: Encabezado principal -->
18     <h1 class="text-center text-primary mb-4">Registro - Maestría en Inteligencia Artificial</h1>
19
20     <!-- Paso 5: Formulario principal -->
21     <!-- novalidate: desactiva validación automática del navegador para usar JS -->
22     <form id="formIA" class="p-4 border rounded shadow bg-white novalidate">
23
24       <!-- Campo Nombre -->
25       <div class="mb-3">
26         <label for="nombre" class="form-label">Nombre completo</label>
27         <input type="text" id="nombre" class="form-control" placeholder="Ingresa tu nombre">
28         <div class="invalid-feedback">Mínimo 3 caracteres.</div>
29       </div>
30
31       <!-- Campo Correo -->
32       <div class="mb-3">
33         <label for="correo" class="form-label">Correo institucional</label>
34         <input type="email" id="correo" class="form-control" placeholder="ejemplo@unipamplona.edu.co">
35         <div class="invalid-feedback">Correo inválido.</div>
36       </div>
37
38       <!-- Campo Contraseña -->
39       <div class="mb-3">
40         <label for="password" class="form-label">Contraseña</label>
41         <input type="password" id="password" class="form-control" placeholder="Crea tu contraseña">
42         <div class="invalid-feedback">Mínimo 8 caracteres, letra y número.</div>
43       </div>
44

```

```

45 <!-- Campo Documento -->
46 <div class="mb-3">
47   <label for="documento" class="form-label">Número de identificación</label>
48   <input type="number" id="documento" class="form-control" placeholder="Cédula o pasaporte">
49   <div class="invalid-feedback">Número inválido.</div>
50 </div>
51
52 <!-- Campo Teléfono -->
53 <div class="mb-3">
54   <label for="telefono" class="form-label">Teléfono</label>
55   <input type="tel" id="telefono" class="form-control" placeholder="+57 300 000 0000">
56   <div class="invalid-feedback">Teléfono inválido.</div>
57 </div>
58
59 <!-- Campo Fecha -->
60 <div class="mb-3">
61   <label for="fecha" class="form-label">Fecha de inscripción</label>
62   <input type="date" id="fecha" class="form-control">
63   <div class="invalid-feedback">No puede ser futura.</div>
64 </div>
65
66 <!-- Campo Programa -->
67 <div class="mb-3">
68   <label for="programa" class="form-label">Programa</label>
69   <select id="programa" class="form-select">
70     <option value="">Selecciona...</option>
71     <option>Maestría en Inteligencia Artificial</option>
72     <option>Doctorado en Automática</option>
73   </select>
74   <div class="invalid-feedback">Selecciona un programa.</div>
75 </div>
76
77 <!-- Subir CV -->
78 <div class="mb-3">
79   <label for="cv_file" class="form-label">Sube tu CV (PDF ≤ 2 MB)</label>
80   <input type="file" id="cv_file" class="form-control" accept=".pdf">
81   <div class="invalid-feedback">Debe ser PDF ≤ 2 MB.</div>
82 </div>
83
84 <!-- Género -->
85 <div class="mb-3">
86   <label class="form-label">Género</label><br>
87   <input type="radio" name="genero" id="masculino" value="Masculino"> Masculino
88   <input type="radio" name="genero" id="femenino" value="Femenino"> Femenino
89   <div id="generoFeedback" class="invalid-feedback d-block" style="display:none;">Seleccione una opción.</div>
90 </div>
91
92 <!-- Intereses -->
93 <div class="mb-3">
94   <label class="form-label">Áreas de interés</label><br>
95   <input type="checkbox" name="intereses" value="ML"> Machine Learning
96   <input type="checkbox" name="intereses" value="CV"> Computer Vision
97   <input type="checkbox" name="intereses" value="NLP"> NLP
98   <div id="interesesFeedback" class="invalid-feedback d-block" style="display:none;">Seleccione al menos uno.</div>
99 </div>
100
101 <!-- Comentarios -->
102 <div class="mb-3">
103   <label for="comentarios" class="form-label">Comentarios</label>
104   <textarea id="comentarios" class="form-control" rows="3"></textarea>
105 </div>
106
107 <!-- Botón de Enviar -->
108 <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Enviar</button>
109 </form>
110
111 <!-- Contenedor de resultados -->
112 <div id="resultado" class="mt-3"></div>
113 </div>
114
115 <!-- Enlace al archivo JavaScript -->
116 <script src="js/main.js"></script>
117 </body>
118 </html>

```

Estilización con CSS:

- **Paso 3.1: Abra el archivo styles.css.**
 - Dentro de este archivo, escriba las reglas CSS para darle estilo a los elementos de su página.
- **Paso 3.2: Escriba las reglas CSS básicas.**
 - El siguiente código aplica estilos básicos al cuerpo del documento (body), el título principal (h1) y el botón (button).

```
1  /* css/styles.css */
2
3  /* Estilo general */
4  body {
5      font-family: 'Roboto', sans-serif;
6      background-color: #f4f6f9;
7  }
8
9  /* Encabezado */
10 h1 {
11     font-weight: 700;
12     color: #0d6efd; /* Azul Bootstrap */
13 }
14
15 /* Formulario centrado */
16 form {
17     max-width: 700px;
18     margin: auto;
19 }
20
21 /* Botón */
22 button {
23     font-size: 1.1rem;
24     font-weight: bold;
25 }
```

Paso 4. Crear el archivo de validación js/main.js

```
1  // Paso 1: Funciones auxiliares para marcar campos válidos o inválidos
2  function setValid(el) {
3      el.classList.add("is-valid");
4      el.classList.remove("is-invalid");
5  }
6
7  function setInvalid(el, msg) {
8      el.classList.add("is-invalid");
9      el.classList.remove("is-valid");
10     const fb = el.nextElementSibling;
11     if (fb && fb.classList.contains("invalid-feedback")) fb.textContent = msg;
12 }
13
```

```

14 // Paso 2: Validaciones por campo
15 function validateNombre() {
16     const el = document.getElementById("nombre");
17     return el.value.trim().length >= 3 ? (setValid(el), true) : (setInvalid(el, "Mínimo 3 caracteres"), false);
18 }
19
20 function validateCorreo() {
21     const el = document.getElementById("correo");
22     const re = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
23     return re.test(el.value) ? (setValid(el), true) : (setInvalid(el, "Correo inválido"), false);
24 }
25
26 function validatePassword() {
27     const el = document.getElementById("password");
28     const re = /^(?=.*\d)(?=.*[A-Za-z]).{8,}$/;
29     return re.test(el.value) ? (setValid(el), true) : (setInvalid(el, "Debe tener 8 caracteres, letra y número"), false);
30 }
31
32 function validateDocumento() {
33     const el = document.getElementById("documento");
34     return el.value > 0 ? (setValid(el), true) : (setInvalid(el, "Número inválido"), false);
35 }
36
37 function validateTelefono() {
38     const el = document.getElementById("telefono");
39     const re = /^\+?\d{7,15}$/;
40     return re.test(el.value) ? (setValid(el), true) : (setInvalid(el, "Teléfono inválido"), false);
41 }
42
43 function validateFecha() {
44     const el = document.getElementById("fecha");
45     const f = new Date(el.value);
46     const hoy = new Date();
47     return f <= hoy ? (setValid(el), true) : (setInvalid(el, "No puede ser futura"), false);
48 }
49
50 function validatePrograma() {
51     const el = document.getElementById("programa");
52     return el.value ? (setValid(el), true) : (setInvalid(el, "Seleccione un programa"), false);
53 }
54
55 function validateFile() {
56     const el = document.getElementById("cv_file");
57     const file = el.files[0];
58     if (!file) return setInvalid(el, "Sube un PDF"), false;
59     const isPdf = file.type === "application/pdf";
60     const sizeOK = file.size <= 2 * 1024 * 1024;
61     return isPdf && sizeOK ? (setValid(el), true) : (setInvalid(el, "Solo PDF ≤ 2MB"), false);
62 }
63
64 function validateGenero() {
65     const radios = document.getElementsByName("genero");
66     let ok = false;
67     for (let r of radios) if (r.checked) ok = true;
68     document.getElementById("generoFeedback").style.display = ok ? "none" : "block";
69     return ok;
70 }
71
72 function validateIntereses() {
73     const checks = document.getElementsByName("intereses");
74     let ok = false;
75     for (let c of checks) if (c.checked) ok = true;
76     document.getElementById("interesesFeedback").style.display = ok ? "none" : "block";
77     return ok;
78 }
79

```

```

80 // Paso 3: Validación global del formulario
81 function validateForm() {
82     return (
83         validateNombre() &&
84         validateCorreo() &&
85         validatePassword() &&
86         validateDocumento() &&
87         validateTelefono() &&
88         validateFecha() &&
89         validatePrograma() &&
90         validateFile() &&
91         validateGenero() &&
92         validateIntereses()
93     );
94 }
95
96 // Paso 4: Evento submit
97 document.getElementById("formIA").addEventListener("submit", function (e) {
98     e.preventDefault(); // Previene envío por defecto
99     const resultado = document.getElementById("resultado");
100     if (validateForm()) {
101         resultado.innerHTML = `<div class="alert alert-success">Formulario validado correctamente.</div>`;
102     } else {
103         resultado.innerHTML = `<div class="alert alert-danger">Existen errores en el formulario.</div>`;
104     }
105 });

```

Paso 5. Ejecutar y probar

1. Abre la carpeta en **VS Code**.
2. Haz clic derecho en index.html → **Open with Live Server**.
3. Ingresa datos incorrectos para comprobar mensajes de error.
4. Ingresa datos válidos y verifica que aparece el mensaje de éxito.

6. Bibliografía

- W3C. *HTML Standard*.
- MDN Web Docs. *Validación de formularios HTML*.
- Bootstrap 5. *Documentación oficial*.
- Flanagan, D. *JavaScript: The Definitive Guide*.